

Raport z projektu: analiza wypadkow lotniczych

Zbior danych "Airplane Crash Data Since 1908"

Pole	Opis
Przedmiot	Eksploracja Danych
Zakres danych zdrojowych	Airplane Crashes and Fatalities Since 1908, Kaggle
Zakres proby w notebooku	1950-2019, 449 zdarzen po filtracji
Jednostka analizy	pojedynczy wypadek lotniczy
Kluczowe zmienne	AC Type, Aboard, Fatalities, FatalityRate, CauseCategory, Year, Decade

Raport przedstawia trzy hipotezy badawcze dotyczące związku modelu statku powietrznego ze smiertelnoscia katastrof, dominujaca kategoria przyczyny oraz zmianami tych zaleznosci w czasie. Tabele i wykresy sa oparte na analizach wykonanych w notebooku AircraftAccidents.ipynb.

1. Wstep, opis zbioru danych i hipotezy

Celem projektu jest ocena, czy model statku powietrznego moze wyjasniac roznic w charakterystyce katastrof lotniczych. Zbior Kaggle obejmuje historyczne zdarzenia lotnicze od 1908 r. do 2019 r.; w notebooku zastosowano jednak ograniczenie analityczne do lat 1950-2019 oraz do 15 najczesciej wystepujacych, znormalizowanych typow samolotow. Takie ograniczenie zmniejsza wplyw rzadkich modeli i pojedynczych obserwacji, a jednocześnie pozostawia probe wystarczajaca do porownan statystycznych.

Zmienne zrodlowe obejmuja m.in. date zdarzenia, operatora, typ statku powietrznego, liczbe osob na pokladzie, liczbe ofiar smiertelnych i opis zdarzenia. Na potrzeby raportu utworzono zmienne pochodne: Year, Decade, DecadeCategory, FatalityRate, AboardGroup, FatalityRateGroup oraz CauseCategory.

Element	Wartosc
Liczba zdarzen po filtracji	449
Liczba typow samolotow	15
Liczba kategorii przyczyn	8
Zakres lat	1950-2019
Sredni FatalityRate	67.00%

Hipotezy badawcze

- H1: Model samolotu ma istotny wplyw na procent ofiar smiertelnych w katastrofie.
- H2: Dominujaca przyczyna katastrofy zalezy od modelu samolotu.
- H3: Wplyw modelu samolotu na smiertelnosc katastrof zmienial sie w czasie.

Dalsze rozdzialy prowadzi kazda hipoteze osobno. Wspolne narzedzia modelowania, takie jak drzewa decyzyjne, analiza skupien i SVM, sa omowione w miejscach, w ktorych wspieraja interpretacje danej hipotezy.

Struktura populacji po przygotowaniu danych

Zmienna	count	mean	median	min	max	std	var	mode
Aboard	449.0	116.35	102.0	40.0	644.0	72.84	5306.38	52.0
Fatalities	449.0	73.29	61.0	0.0	583.0	68.94	4753.11	0.0
FatalityRate	449.0	67.0	93.67	0.0	100.0	40.34	1627.22	100.0

Tabela 1. Licznosci analizowanych typow samolotow

Typ samolotu	Liczba zdarzen
Boeing 737	82
Boeing 727	51
Boeing 707	41
McDonnell Douglas DC-9	34
Ilyushin IL-18	32
Tupolev TU-154	29
Douglas DC-8	27
Boeing 747	26
Douglas DC-6	26
Tupolev TU-134	22
McDonnell Douglas MD-80	18

Douglas DC-4	17
McDonnell Douglas DC-10	16
Airbus A320	16
Antonov AN-26	12

Tabela 2. Licznosci kategorii przyczyn

Kategoria przyczyny	Liczba zdarzen
Błąd pilota	298
Terroryzm i porwania	64
Zderzenie w powietrzu	35
Usterka mechaniczna	26
Inne	10
Pogoda	8
Nieznane	4
CFIT	4

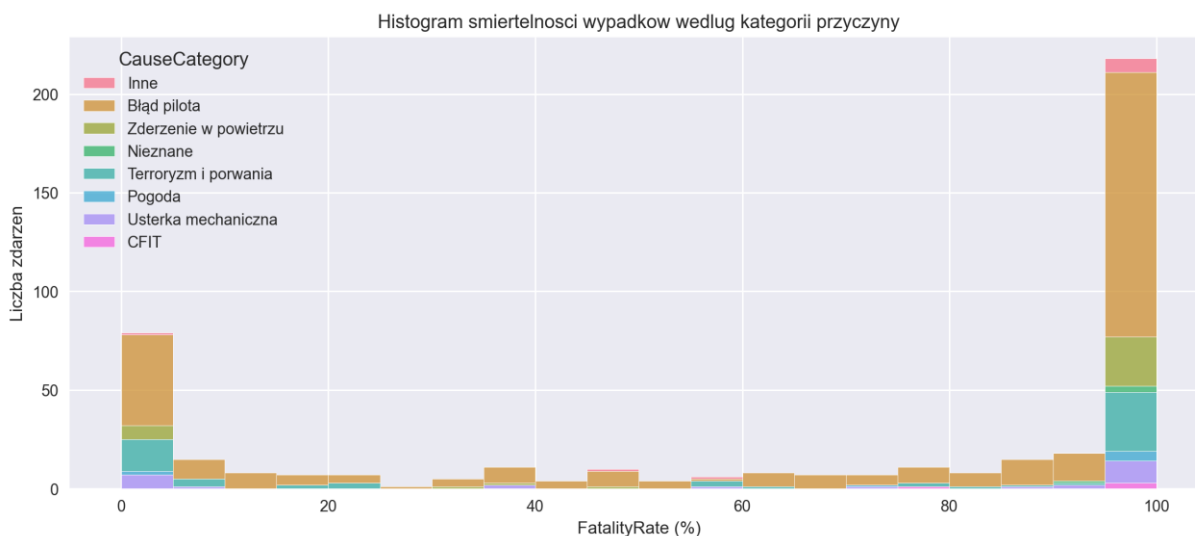
2. Hipoteza H1: model samolotu a procent ofiar śmiertelnych

Zmienna zależna w H1 to FatalityRate, czyli procent ofiar śmiertelnych w stosunku do liczby osób na pokładzie. Zmiennymi objaśniającymi są AC Type, Aboard oraz Year. Hipoteza zakłada, że różnice konstrukcyjne, pojemność i okres eksploatacji modeli przekładają się na różnice w skutkach katastrof.

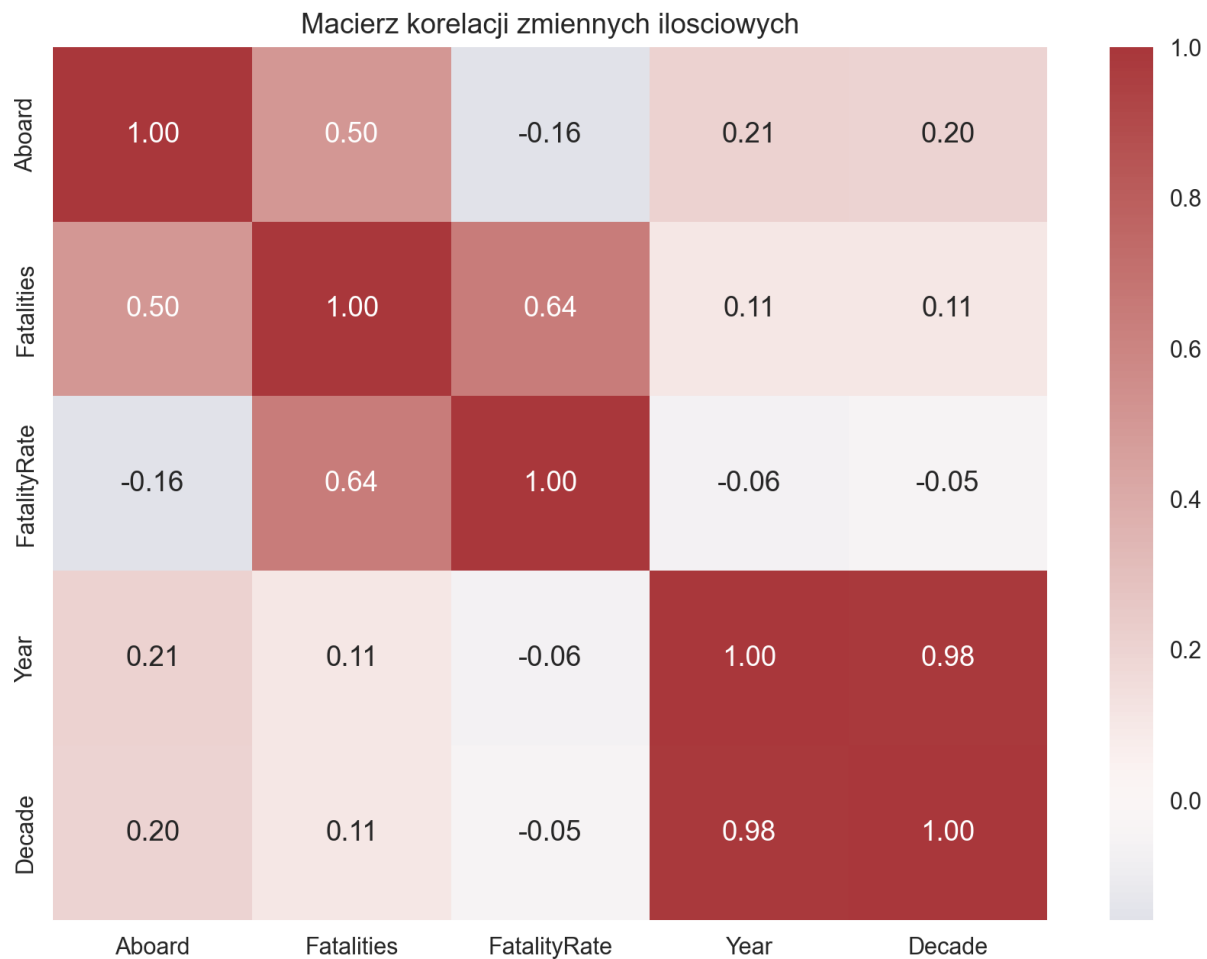
2.1. Struktura zmiennych H1

Tabela 3. Statystyki FatalityRate i Aboard według typu samolotu

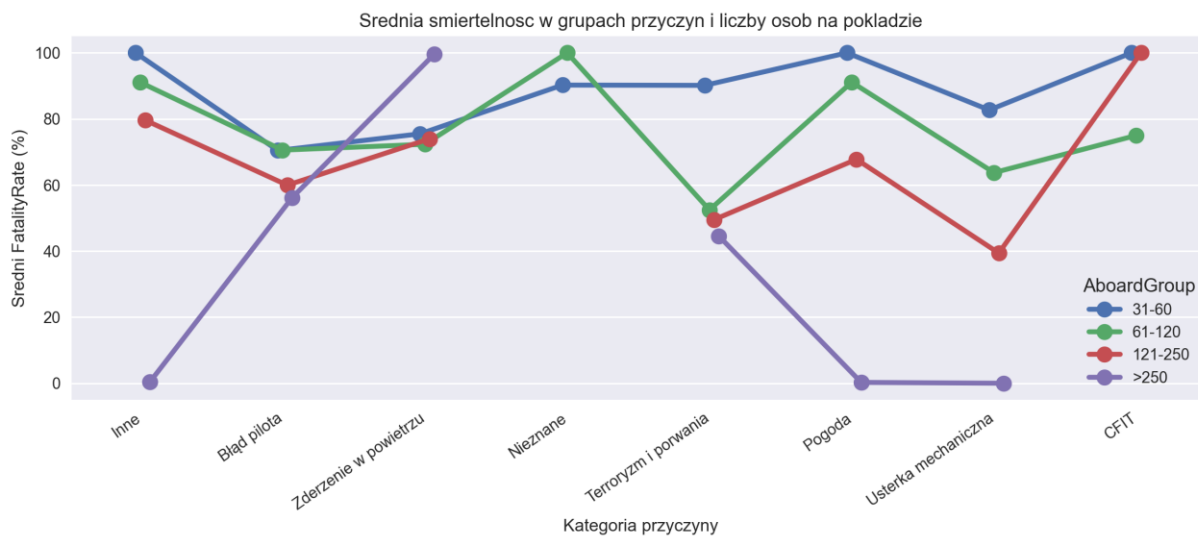
Typ samolotu	Liczba	Srednia_śmiertelnosc	Mediana_śmiertelnosc	Odchylenie	Srednio_na_pokładzie
Antonov AN-26	12	90.58	100.0	26.13	50.08
Douglas DC-4	17	85.61	97.37	24.92	58.47
Ilyushin IL-18	32	82.43	100.0	27.51	83.75
Tupolev TU-134	22	75.41	86.12	28.86	77.45
Tupolev TU-154	29	74.1	100.0	38.74	128.41
Douglas DC-6	26	72.65	100.0	39.17	66.85
Boeing 727	51	71.23	94.83	38.51	109.57
McDonnell Douglas DC-9	34	67.24	84.54	38.02	85.09
Boeing 707	41	65.98	98.04	43.75	106.95
Douglas DC-8	27	61.33	81.58	40.72	130.26
Boeing 737	82	60.96	80.09	41.76	104.15
McDonnell Douglas MD-80	18	60.93	94.44	46.21	128.56
Airbus A320	16	60.14	95.31	47.84	133.44
Boeing 747	26	49.01	41.97	47.4	292.15
McDonnell Douglas DC-10	16	37.24	14.58	43.05	239.56



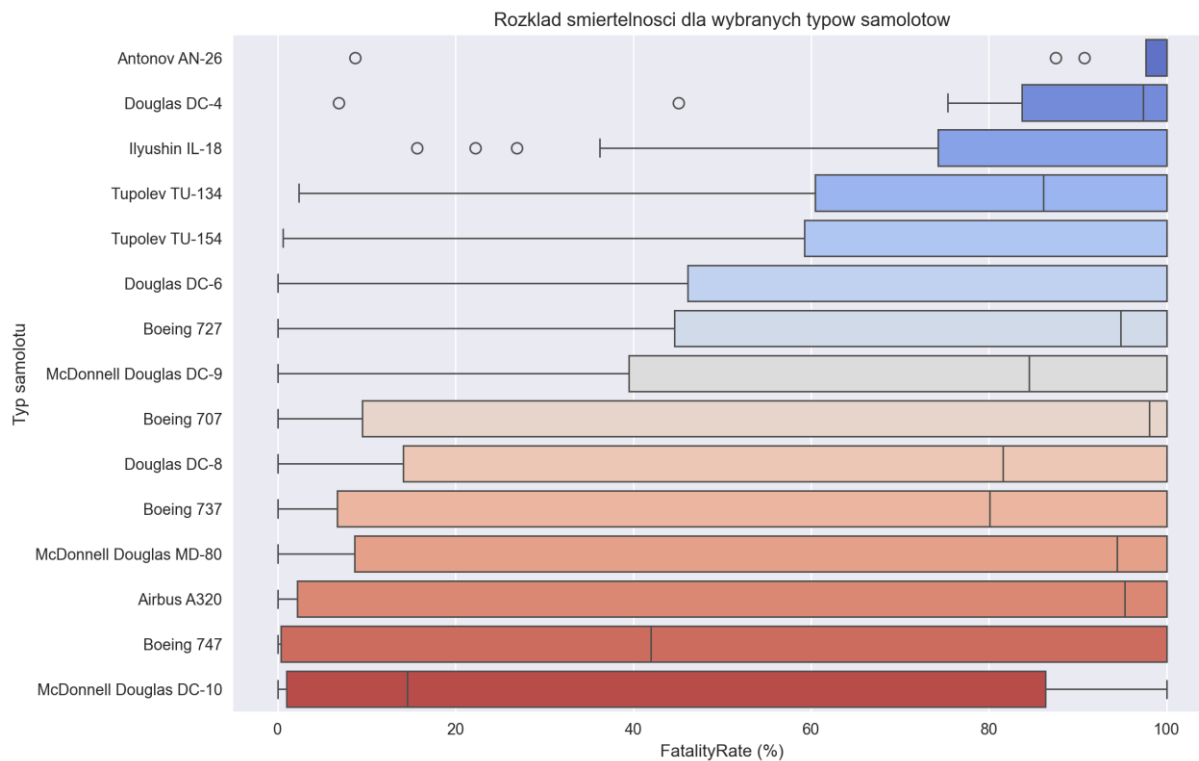
Rysunek 1. Skategoryzowany histogram FatalityRate według kategorii przyczyny.



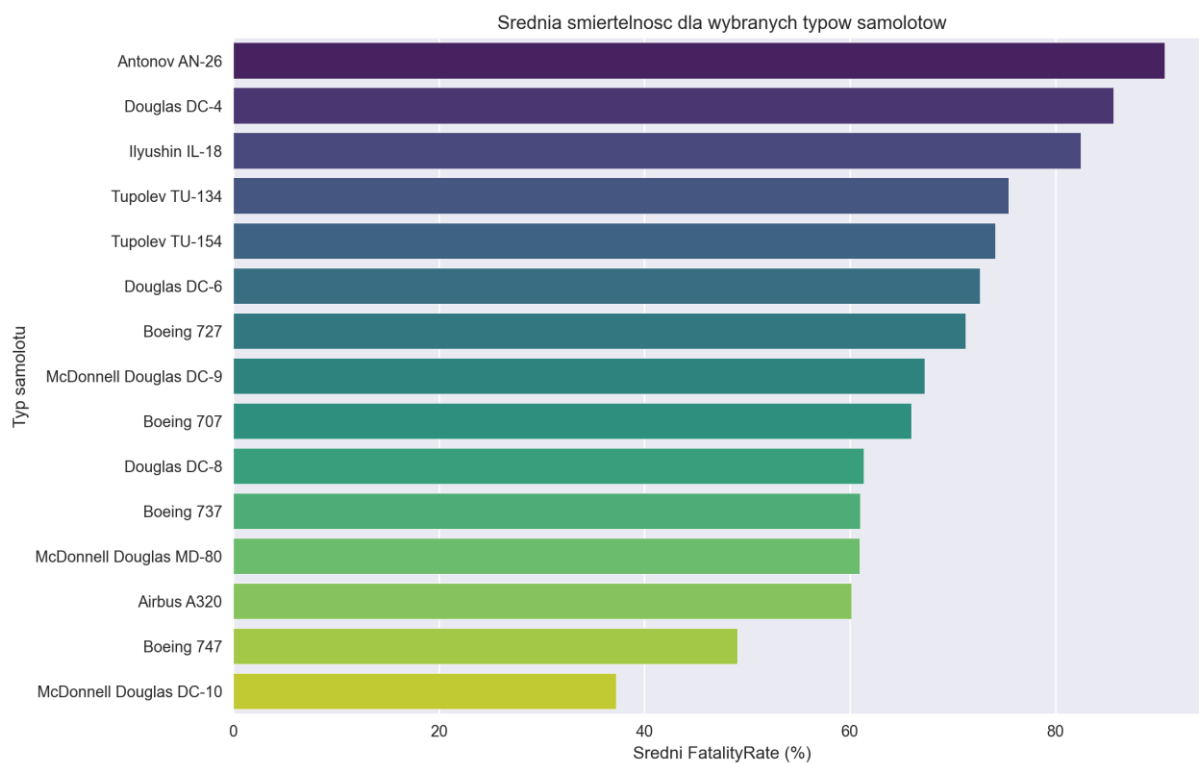
Rysunek 3. Macierz korelacji dla zmiennych ilościowych.



Rysunek 4. Wykres interakcji: sredni FatalityRate wedlug CauseCategory i AboardGroup.



Rysunek 5. Wykres ramka-wasy: FatalityRate według typu samolotu.



Rysunek 6. Sredni FatalityRate dla analizowanych typów samolotów.

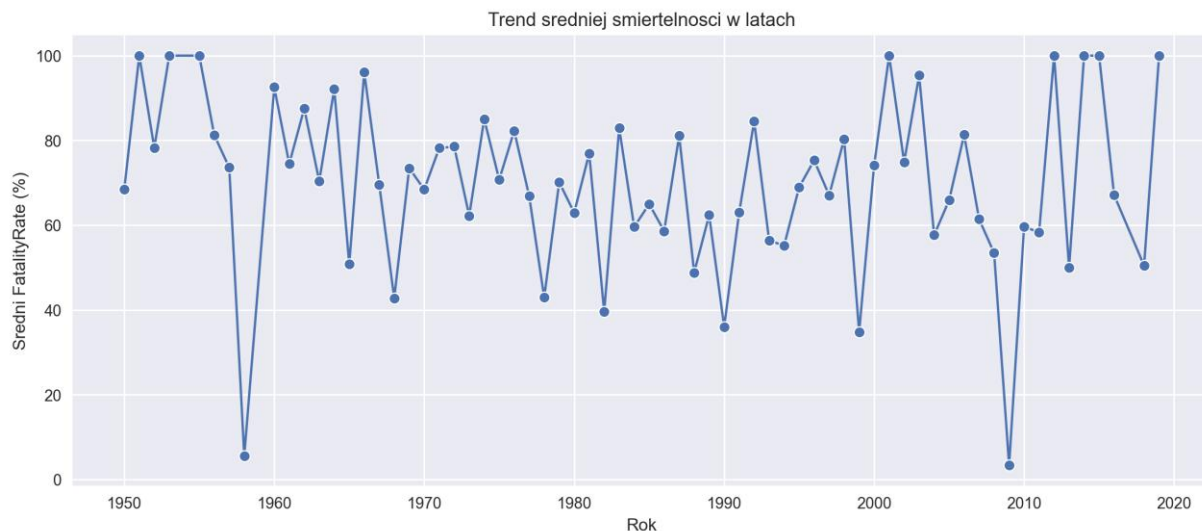
2.3. Test statystyczny i interpretacja

Test	Statystyka	p	Wniosek
Kruskal-Wallis: FatalityRate ~ AC Type	27.603	0.01606	istotne roznice

Tabela 4. Test Shapiro-Wilka dla zmiennych ilosciowych

Zmienna	W	p
Aboard	0.7764	0.0
Fatalities	0.8289	0.0
FatalityRate	0.7411	0.0

Rozkłady zmiennych są dalekie od normalności, dlatego dla porównania FatalityRate między typami samolotów zastosowano nieparametryczny test Kruskala-Wallisa. Otrzymane p poniżej 0,05 wskazuje, że co najmniej jeden model różni się rozkładem śmiertelności od pozostałych.



Rysunek 7. Sredni FatalityRate w kolejnych latach.

2.4. Drzewa, skupienia i weryfikacja H1

Drzewo regresyjne dla FatalityRate wykorzystало AC Type, CauseCategory, DecadeCategory i Aboard; jego R² na zbiorze testowym wyniosło -0.189. Wynik nie oznacza idealnej predykcji, ale reguły drzewa wskazują, że typ samolotu i kontekst przyczyny pomagają segmentować poziom śmiertelności. Analiza skupień EM wyodrębniła klastry o odmiennych średnich wartościach Aboard, Fatalities i FatalityRate, a średni silhouette dla KMeans wyniósł 0.527.

Wniosek dla H1: hipotezę należy przyjąć ostrożnie. Model samolotu jest istotnie powiązany z FatalityRate, jednak interpretacja powinna uwzględniać współwystępujące czynniki: liczbę osób na pokładzie, okres oraz kategorie przyczyny.

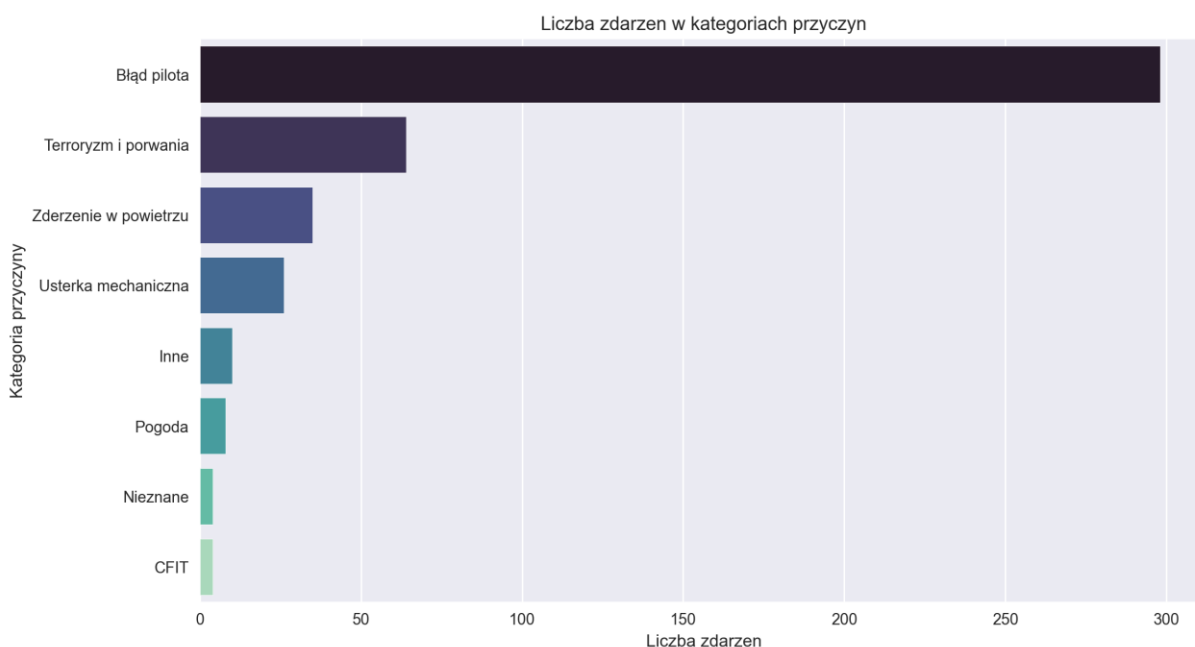
3. Hipoteza H2: dominująca przyczyna katastrofy a model samolotu

Zmienna zależna w H2 to CauseCategory, utworzona na podstawie słów kluczowych w kolumnie Summary. Zmienne objaśniające to AC Type, Year i FatalityRate. Hipoteza dotyczy tego, czy profile przyczyn są odmienne dla różnych modeli samolotów.

3.1. Struktura zmiennych H2

Tabela 5. Rozkład zmiennej CauseCategory

Kategoria przyczyny	Liczba zdarzeń
Błąd pilota	298
Terroryzm i porwania	64
Zderzenie w powietrzu	35
Usterka mechaniczna	26
Inne	10
Pogoda	8
Nieznane	4
CFIT	4



Rysunek 8. Liczba wypadków według kategorii przyczyny.

Tabela 6. Dominująca kategoria przyczyny w ramach każdego typu samolotu

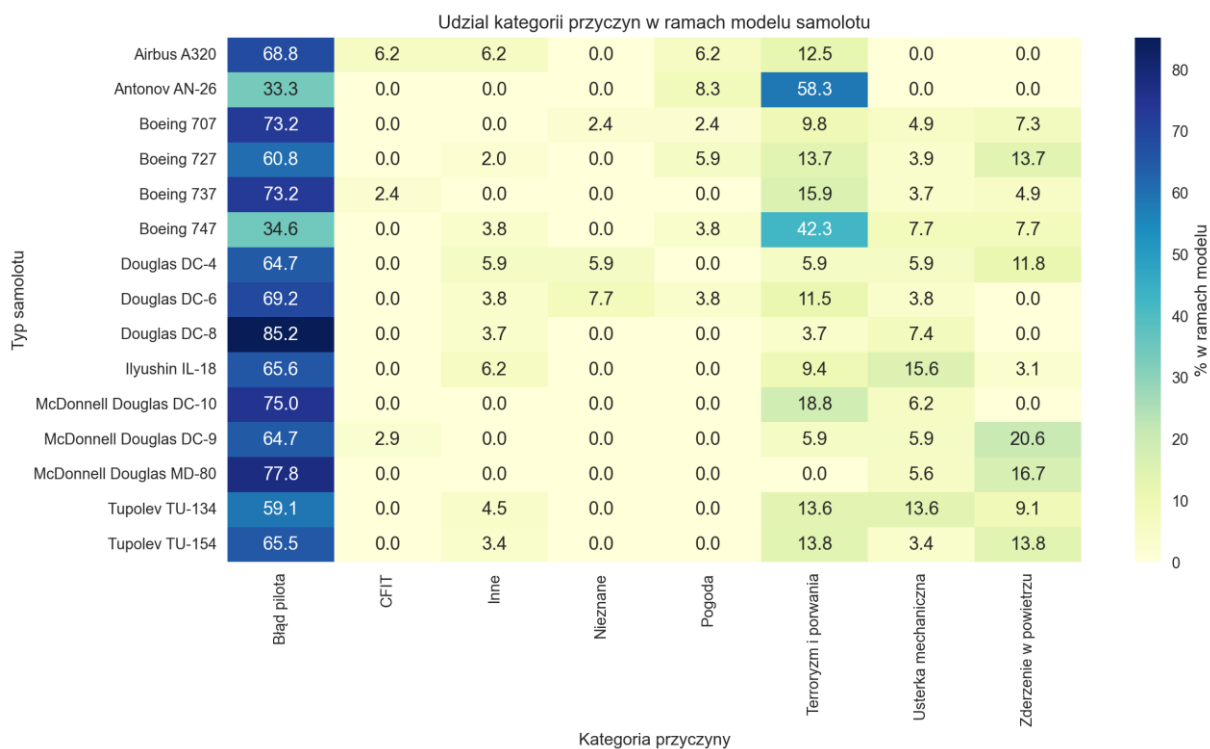
Typ samolotu	Dominująca kategoria	Udział %	Liczba zdarzeń
Douglas DC-8	Błąd pilota	85.2	27
McDonnell Douglas MD-80	Błąd pilota	77.8	18
McDonnell Douglas DC-10	Błąd pilota	75.0	16
Boeing 707	Błąd pilota	73.2	41
Boeing 737	Błąd pilota	73.2	82
Douglas DC-6	Błąd pilota	69.2	26
Airbus A320	Błąd pilota	68.8	16
Ilyushin IL-18	Błąd pilota	65.6	32
Tupolev TU-154	Błąd pilota	65.5	29
Douglas DC-4	Błąd pilota	64.7	17

McDonnell Douglas DC-9	Błąd pilota	64.7	34
Boeing 727	Błąd pilota	60.8	51
Tupolev TU-134	Błąd pilota	59.1	22
Antonov AN-26	Terroryzm i porwania	58.3	12
Boeing 747	Terroryzm i porwania	42.3	26

3.2. Tabele wielodzielcze i zależności

Tabela 7. Tabela wielodzielcza: AC Type x CauseCategory

Typ samolotu	Błąd pilota	CFIT	Inne	Nieznane	Pogoda	Terroryzm i porwania	Usterka mechaniczna	Zderzenie w powietrzu
Airbus A320	11	1	1	0	1	2	0	0
Antonov AN-26	4	0	0	0	1	7	0	0
Boeing 707	30	0	0	1	1	4	2	3
Boeing 727	31	0	1	0	3	7	2	7
Boeing 737	60	2	0	0	0	13	3	4
Boeing 747	9	0	1	0	1	11	2	2
Douglas DC-4	11	0	1	1	0	1	1	2
Douglas DC-6	18	0	1	2	1	3	1	0
Douglas DC-8	23	0	1	0	0	1	2	0
Ilyushin IL-18	21	0	2	0	0	3	5	1
McDonnell Douglas DC-10	12	0	0	0	0	3	1	0
McDonnell Douglas DC-9	22	1	0	0	0	2	2	7
McDonnell Douglas MD-80	14	0	0	0	0	0	1	3
Tupolev TU-134	13	0	1	0	0	3	3	2
Tupolev TU-154	19	0	1	0	0	4	1	4



Rysunek 9. Udział kategorii przyczyn w ramach modelu samolotu.

Tabela 8. CauseCategory x AboardGroup

Przyczyna	31-60	61-120	121-250	>250
Błąd pilota	50	150	85	13
CFIT	1	1	2	0
Inne	1	6	2	1

Nieznane	1	3	0	0
Pogoda	1	3	3	1
Terroryzm i porwania	15	22	18	9
Usterka mechaniczna	6	14	5	1
Zderzenie w powietrzu	4	15	14	2

Tabela 9. CauseCategory x DecadeCategory

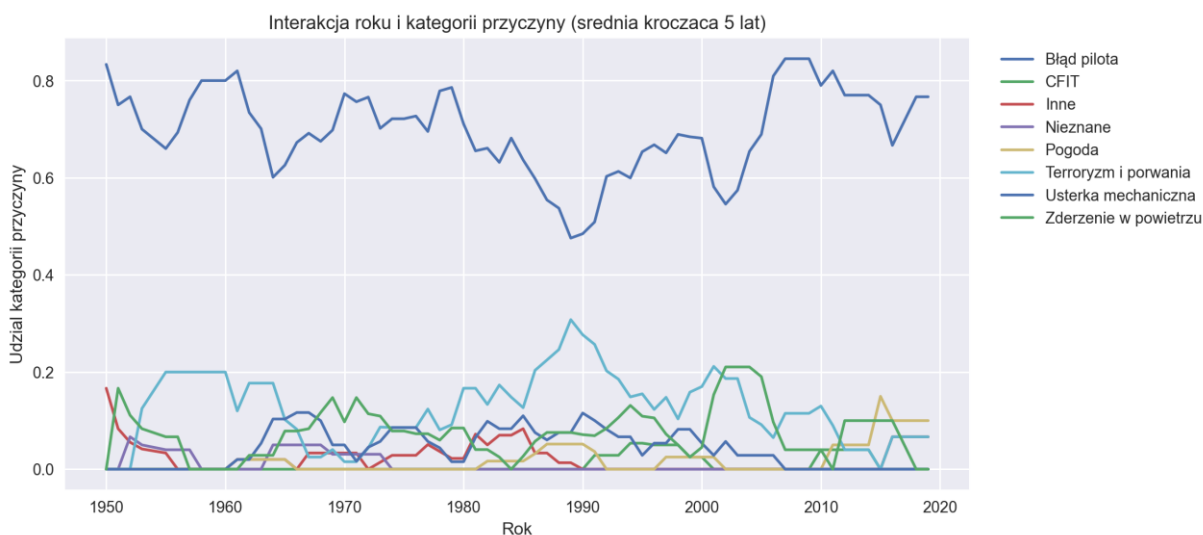
Przyczyna	1950	1960	1970	1980	1990	2000	2010
Błąd pilota	19	49	69	57	47	39	18
CFIT	0	0	0	0	3	0	1
Inne	1	2	3	3	0	0	1
Nieznane	1	3	0	0	0	0	0
Pogoda	0	1	0	4	1	0	2
Terroryzm i porwania	2	6	9	27	11	7	2
Usterka mechaniczna	0	5	6	8	6	1	0
Zderzenie w powietrzu	1	8	8	5	6	6	1

3.3. Testy chi-kwadrat i waznosc predyktorow

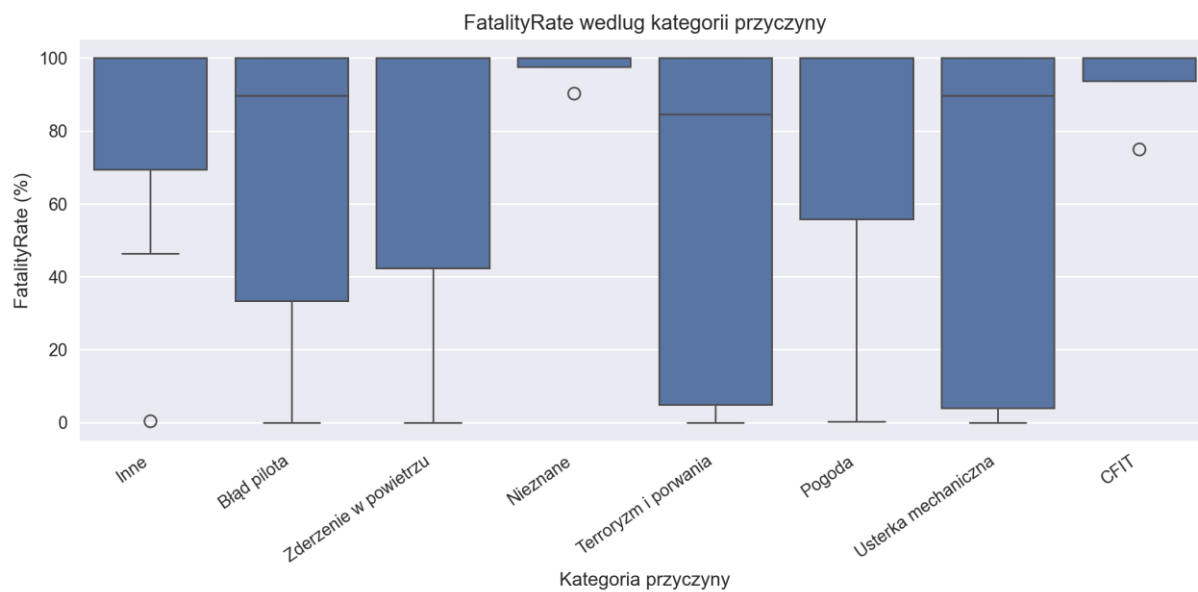
Tabela 10. Testy chi-kwadrat dla zmiennej CauseCategory

Zaleznosc	chi2	p	df
AC Type x CauseCategory	143.0	0.002	98
CauseCategory x AboardGroup	22.4	0.3773	21
CauseCategory x DecadeCategory	72.1	0.0026	42
CauseCategory x FatalityRateGroup	31.8	0.6226	35

Najwazniejszy test dla H2 to AC Type x CauseCategory. Wynik istotny statystycznie oznacza, ze rozklad kategorii przyczyn nie jest jednakowy dla wszystkich typow samolotow. Dodatkowo tabele z AboardGroup i DecadeCategory pokazuja, ze profil przyczyn jest powiazany rowniez ze skala zdarzenia i okresem.



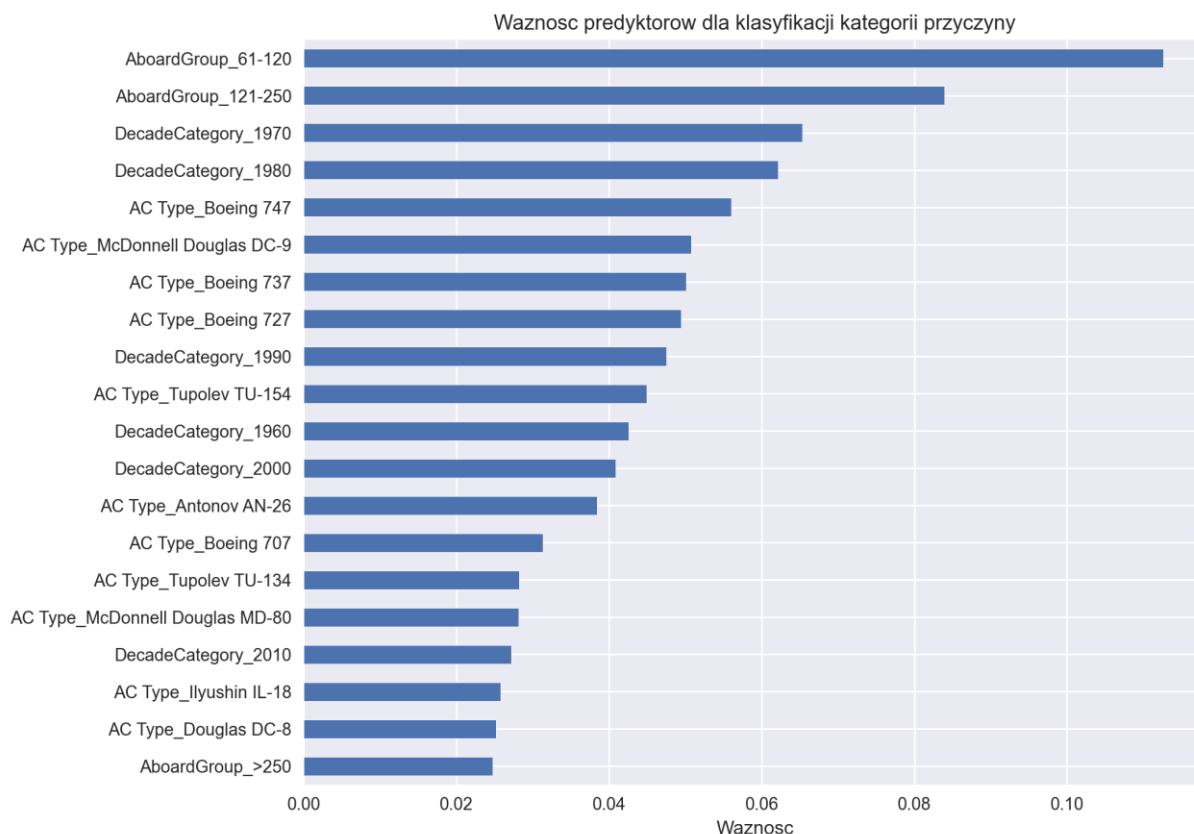
Rysunek 10. Wykres interakcji roku i kategorii przyczyny.



Rysunek 11. FatalityRate według kategorii przyczyny.

Tabela 11. Zagregowana waznosc grup predyktorow w Random Forest

Grupa predyktorow	Waznosc
AC Type	0.493
DecadeCategory	0.286
AboardGroup	0.221



Rysunek 12. Najwazniejsze predyktory dla klasyfikacji CauseCategory.

3.4. Drzewo klasyfikacyjne, SVM i weryfikacja H2

Drzewo klasyfikacyjne przewidywalo CauseCategory na podstawie AC Type, AboardGroup i DecadeCategory; accuracy na zbiorze testowym wynioslo 0.681. SVM z jadem RBF osiagnal accuracy 0.119. Niska lub umiarkowana skuteczność predykcyjna jest spodziewana, poniewaz Summary zawiera opis tekstowy, a kategorie przyczyn sa przyblizone metoda slow kluczowych.

Wniosek dla H2: hipoteze mozna przyjac. Test chi-kwadrat dla AC Type x CauseCategory wykazuje istotna zaleznosc, a waznosc predyktorow i drzewo klasyfikacyjne potwierdzaja, ze model samolotu niesie informacje o profilu przyczyn. Wniosek nalezy traktowac jako zaleznosc eksploracyjna, nie jako dowod przyczynowy.

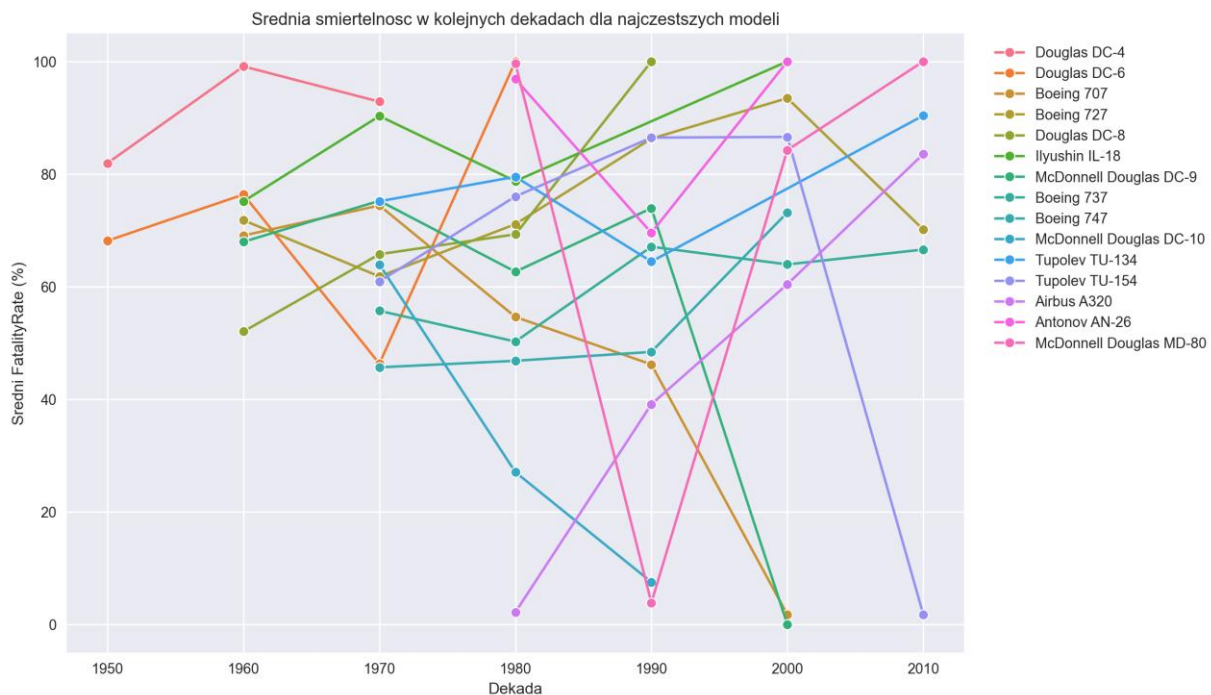
4. Hipoteza H3: zmienność wpływu modelu samolotu w czasie

Zmienna zależna w H3 to FatalityRate, natomiast zmienne objaśniające to AC Type, Year i Decade. Hipoteza sprawdza, czy śmiertelność katastrof dla poszczególnych modeli zmieniała się między dekadami.

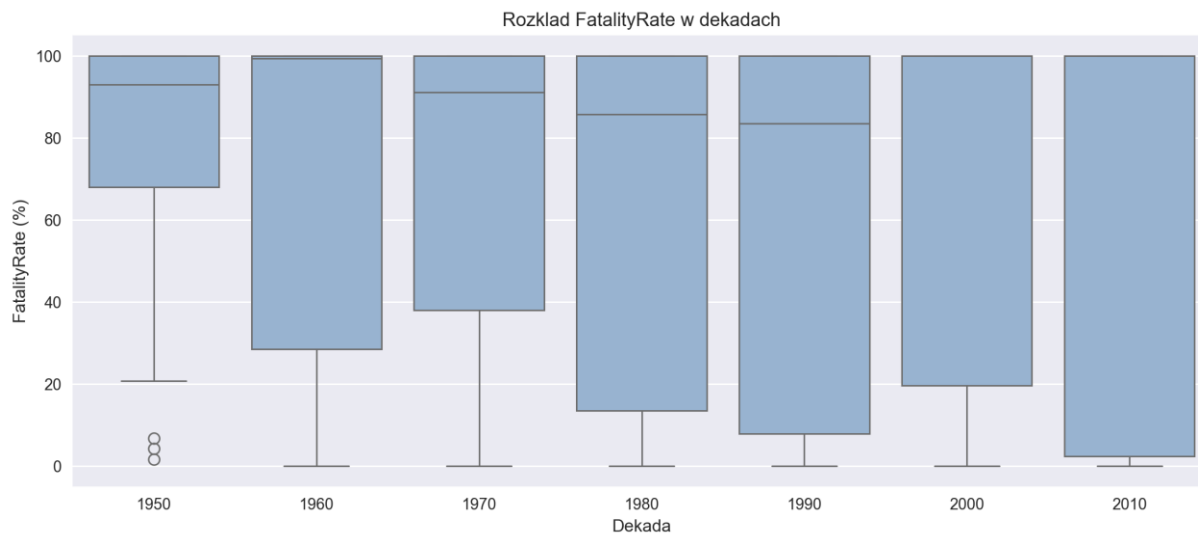
4.1. Struktura czasowa populacji

Tabela 12. Liczba zdarzeń według dekady

Dekada	Liczba zdarzeń
1950	24
1960	74
1970	95
1980	104
1990	74
2000	53
2010	25



Rysunek 13. Sredni FatalityRate w kolejnych dekadach dla najczęstszych modeli.



Rysunek 14. Rozkład FatalityRate w dekadach.

4.2. Tabele trendow dekadowych

Tabela 13. Sredni FatalityRate (%) w dekadach dla najliczniejszych modeli

Dekada	Boeing 737	Boeing 727	Boeing 707	McDonnell Douglas DC-9	Ilyushin IL-18	Tupolev TU-154	Douglas DC-8	Boeing 747
1950								
1960		71.8	69.1	68.0	75.2		52.0	
1970	55.7	61.8	74.4	75.3	90.3	60.9	65.8	45.7
1980	50.3	71.1	54.6	62.7	78.7	76.0	69.3	46.8
1990	67.1	86.3	46.2	73.9		86.5	100.0	48.4
2000	64.0	93.5	1.8	0.0	100.0	86.6		73.2
2010	66.6	70.1				1.8		

Tabela 14. Liczba zdarzen w dekadach dla najliczniejszych modeli

Dekada	Boeing 737	Boeing 727	Boeing 707	McDonnell Douglas DC-9	Ilyushin IL-18	Tupolev TU-154	Douglas DC-8	Boeing 747
1950	0	0	0	0	0	0	0	0
1960	0	8	20	3	15	0	12	0
1970	6	16	12	13	13	5	11	5
1980	21	16	7	7	3	6	3	13
1990	19	7	1	9	0	10	1	6
2000	24	2	1	2	1	6	0	2
2010	12	2	0	0	0	2	0	0

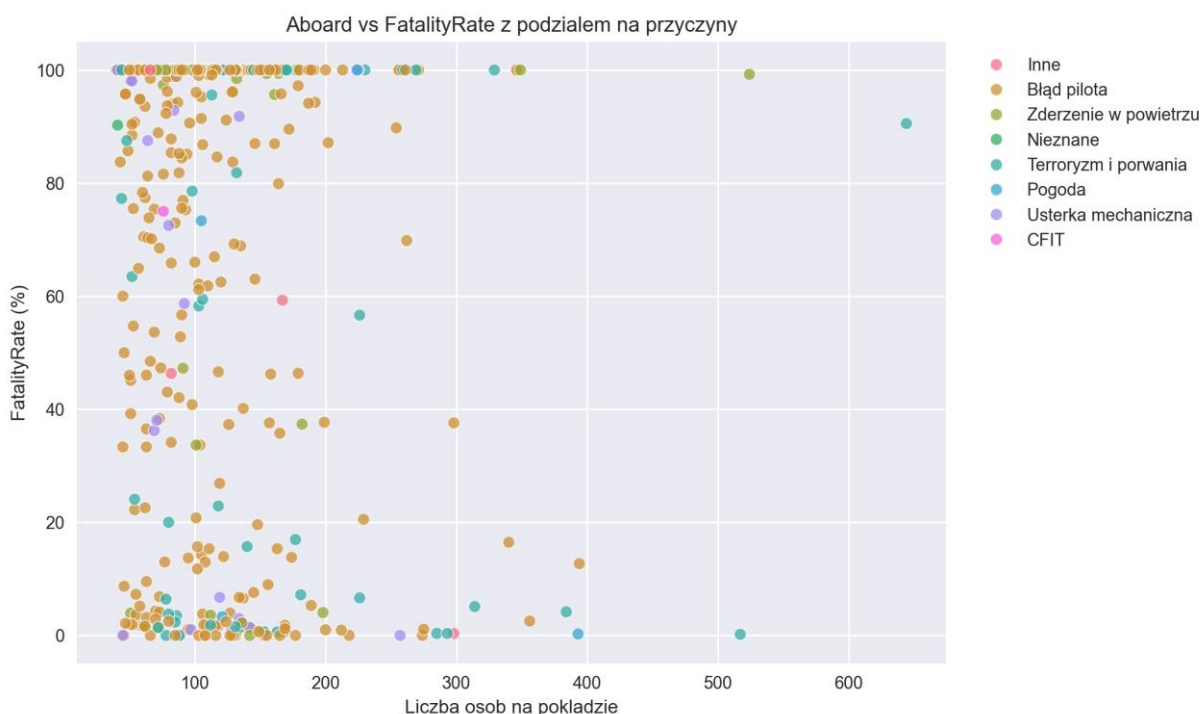
4.3. Testy trendu i zaleznosci z czasem

Tabela 15. Korelacja rang Spearmana miedzy dekada a FatalityRate w ramach modelu

Typ samolotu	N	Liczba dekad	rho Spearmana	p
McDonnell Douglas DC-10	16	3	-0.315	0.234
Boeing 707	41	5	-0.198	0.2142
McDonnell Douglas DC-9	34	5	-0.188	0.2863
Tupolev TU-134	22	4	-0.165	0.4633
Tupolev TU-154	29	5	0.079	0.683
Antonov AN-26	12	3	0.103	0.7489
Boeing 747	26	4	0.115	0.5772

Douglas DC-6	26	4	0.128	0.5343
Boeing 737	82	5	0.135	0.2256
Boeing 727	51	6	0.169	0.2345
Ilyushin IL-18	32	4	0.197	0.2793
Douglas DC-8	27	4	0.205	0.3045
Douglas DC-4	17	3	0.217	0.4039
Airbus A320	16	4	0.528	0.0356
McDonnell Douglas MD-80	18	4	0.558	0.0161

Test	Statystyka	p	Wniosek
Kruskal-Wallis: FatalityRate ~ Decade	5.226	0.51514	brak podstaw do roznic



Rysunek 15. Relacja Aboard i FatalityRate z podziałem na przyczyny.

4.4. Drzewa, skupienia i weryfikacja H3

Drzewo regresyjne, korzystając z DecadeCategory, pokazuje, czy czas pojawia się w regułach segmentujących FatalityRate. Wykres dekadowy wskazuje, że zmienność jest silna, ale niejednorodna: część modeli ma okresy wyższej śmiertelności, a w innych dekadach liczebności są zbyt małe, aby interpretować pojedyncze punkty jako stabilny trend.

Wniosek dla H3: hipotezę należy przyjąć częściowo. Widoczne są różnice dekadowe i lokalne trendy dla wybranych modeli, ale nie dla każdego typu samolotu próba obejmuje wystarczającą liczbę zdarzeń w wielu dekadach. Najsilniejszym uzasadnieniem H3 jest łączne odczytanie trendów, testu dekadowego i drzewa regresyjnego.

5. Wspólne modele data mining i analiza skupien

Ta czesc zawiera modele wspólne dla trzech hipotez. W H1 i H3 najwazniejsze jest drzewo regresyjne dla FatalityRate, natomiast w H2 drzewo klasyfikacyjne i SVM dla CauseCategory. Analiza skupien opisuje naturalne segmenty zdarzen ze wzgledu na Aboard, Fatalities i FatalityRate.

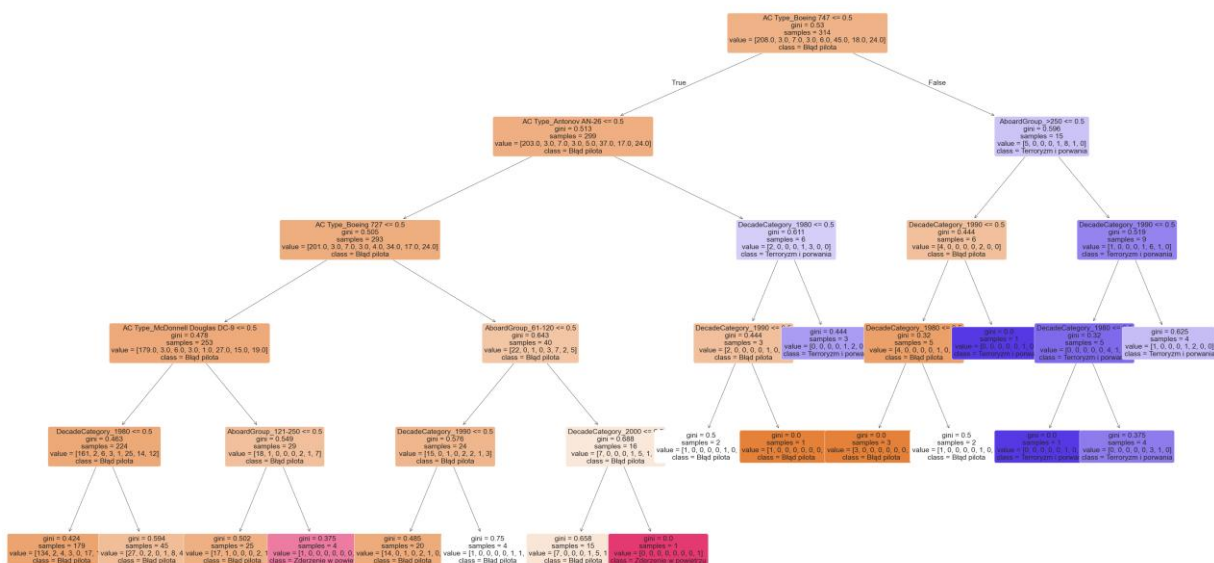
5.1. Drzewa decyzyjne

Element	Wartosc
Accuracy drzewa klasyfikacyjnego	0.681
R2 drzewa regresyjnego	-0.189

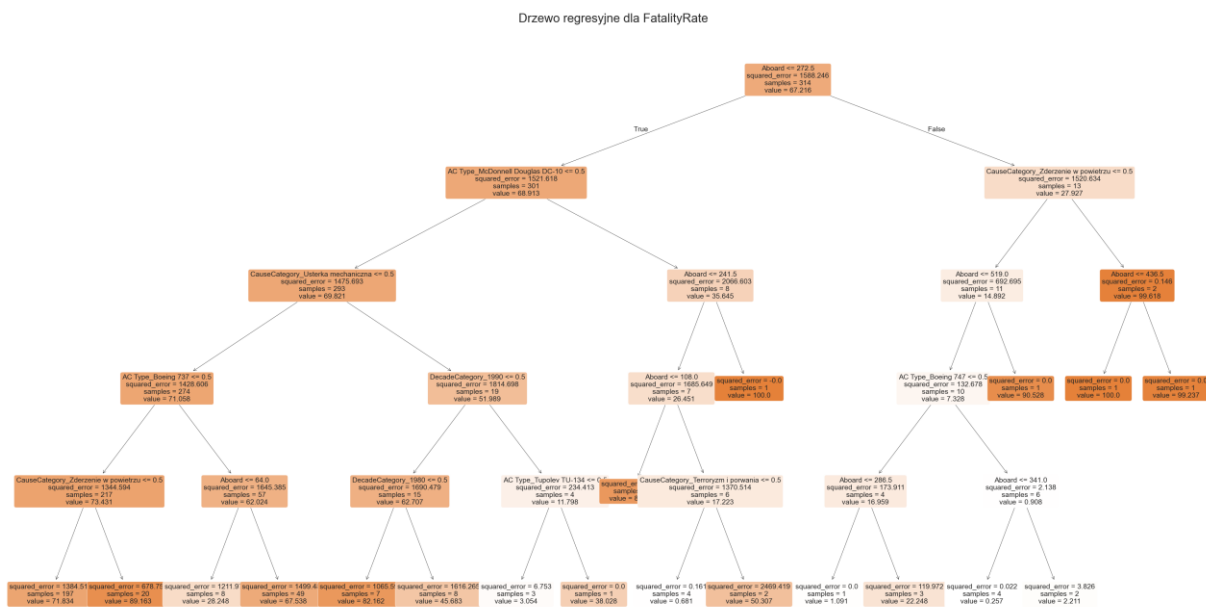
Tabela 16. Raport klasyfikacji drzewa decyzyjnego

Klasa	Precision	Recall	F1-score	Support
Błąd pilota	0.7	0.97	0.81	90
CFIT	0.0	0.0	0.0	1
Inne	0.0	0.0	0.0	3
Nieznane	0.0	0.0	0.0	1
Pogoda	0.0	0.0	0.0	2
Terroryzm i porwania	0.45	0.26	0.33	19
Usterka mechaniczna	0.0	0.0	0.0	8
Zderzenie w powietrzu	0.0	0.0	0.0	11

Drzewo klasyfikacyjne dla kategorii przyczyny



Rysunek 16. Drzewo klasyfikacyjne dla CauseCategory.



Rysunek 17. Drzewo regresyjne dla FatalityRate.

Wybrane reguły drzewa klasyfikacyjnego:

- |--- AC Type_Boeing 747 <= 0.50
- | |--- AC Type_Antonov AN-26 <= 0.50
- | | |--- AC Type_Boeing 727 <= 0.50
- | | | |--- AC Type_McDonnell Douglas DC-9 <= 0.50
- | | | |--- truncated branch of depth 2
- | | | |--- AC Type_McDonnell Douglas DC-9 > 0.50
- | | | |--- truncated branch of depth 2
- | | |--- AC Type_Boeing 727 > 0.50
- | | | |--- AboardGroup_61-120 <= 0.50
- | | | |--- truncated branch of depth 2
- | | | |--- AboardGroup_61-120 > 0.50
- | | | |--- truncated branch of depth 2
- | |--- AC Type_Antonov AN-26 > 0.50
- | |--- DecadeCategory_1980 <= 0.50

Wybrane reguły drzewa regresyjnego:

- |--- Aboard <= 272.50
- | |--- AC Type_McDonnell Douglas DC-10 <= 0.50
- | | |--- CauseCategory_Usterka mechaniczna <= 0.50
- | | | |--- AC Type_Boeing 737 <= 0.50
- | | | |--- truncated branch of depth 2
- | | | |--- AC Type_Boeing 737 > 0.50
- | | | |--- truncated branch of depth 2

- | | | --- CauseCategory_Usterka mechaniczna > 0.50
- | | | | --- DecadeCategory_1990 <= 0.50
- | | | | | --- truncated branch of depth 2
- | | | | --- DecadeCategory_1990 > 0.50
- | | | | | --- truncated branch of depth 2
- | | --- AC Type_McDonnell Douglas DC-10 > 0.50
- | | | --- Aboard <= 241.50

5.2. Analiza skupien

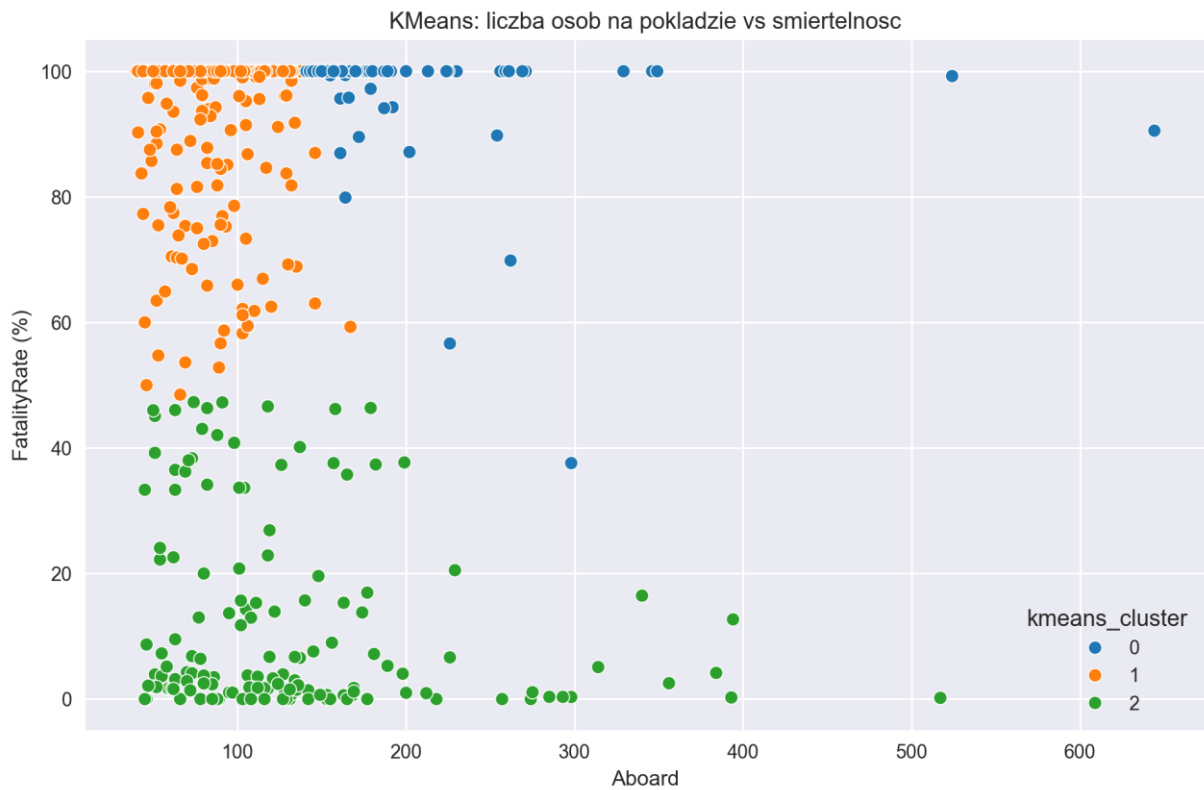
Element	Wartosc
Sredni silhouette score KMeans	0.527

Tabela 17. Liczebnosci klastrow EM

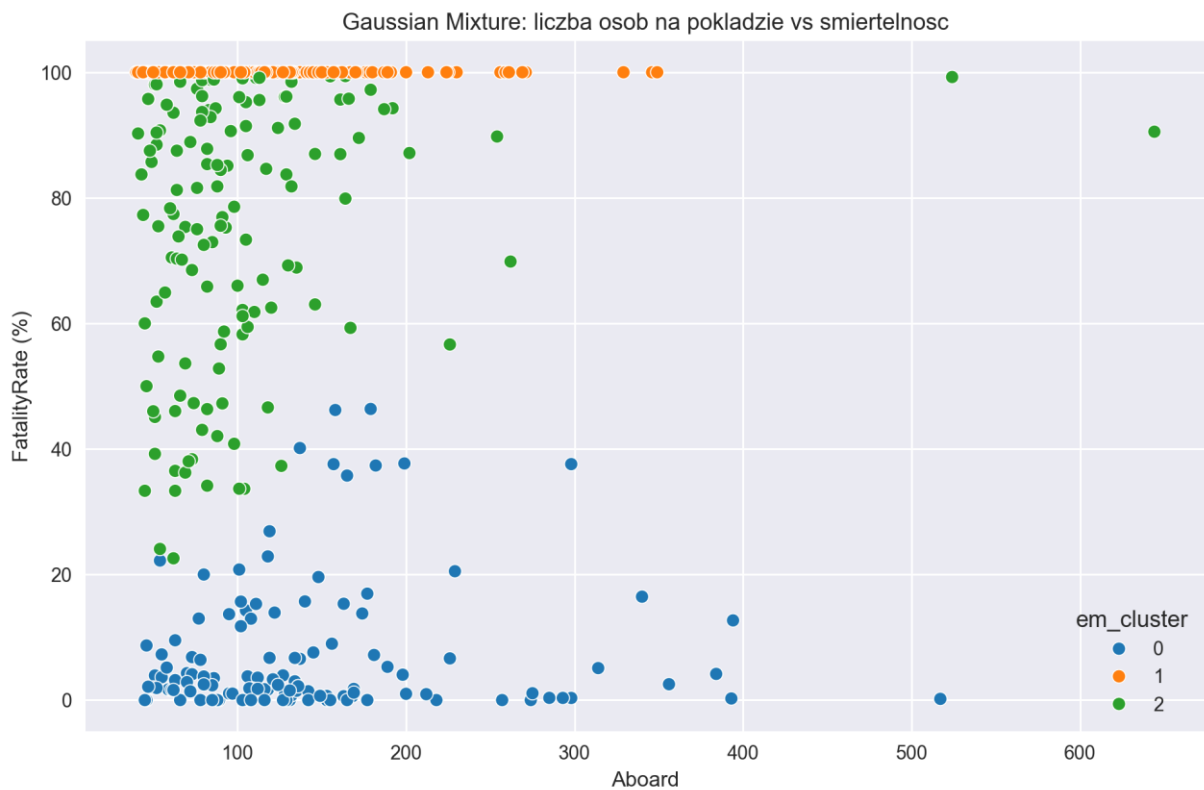
Klaster EM	Liczba obserwacji
0	123
1	192
2	134

Tabela 18. Charakterystyka klastrow EM

Klaster EM	Aboard	Fatalities	FatalityRate
0	143.46	11.06	7.23
1	109.06	109.06	100.0
2	101.91	79.17	74.59



Rysunek 18. KMeans: Aboard i FatalityRate.



Rysunek 19. Gaussian Mixture: Aboard i FatalityRate.

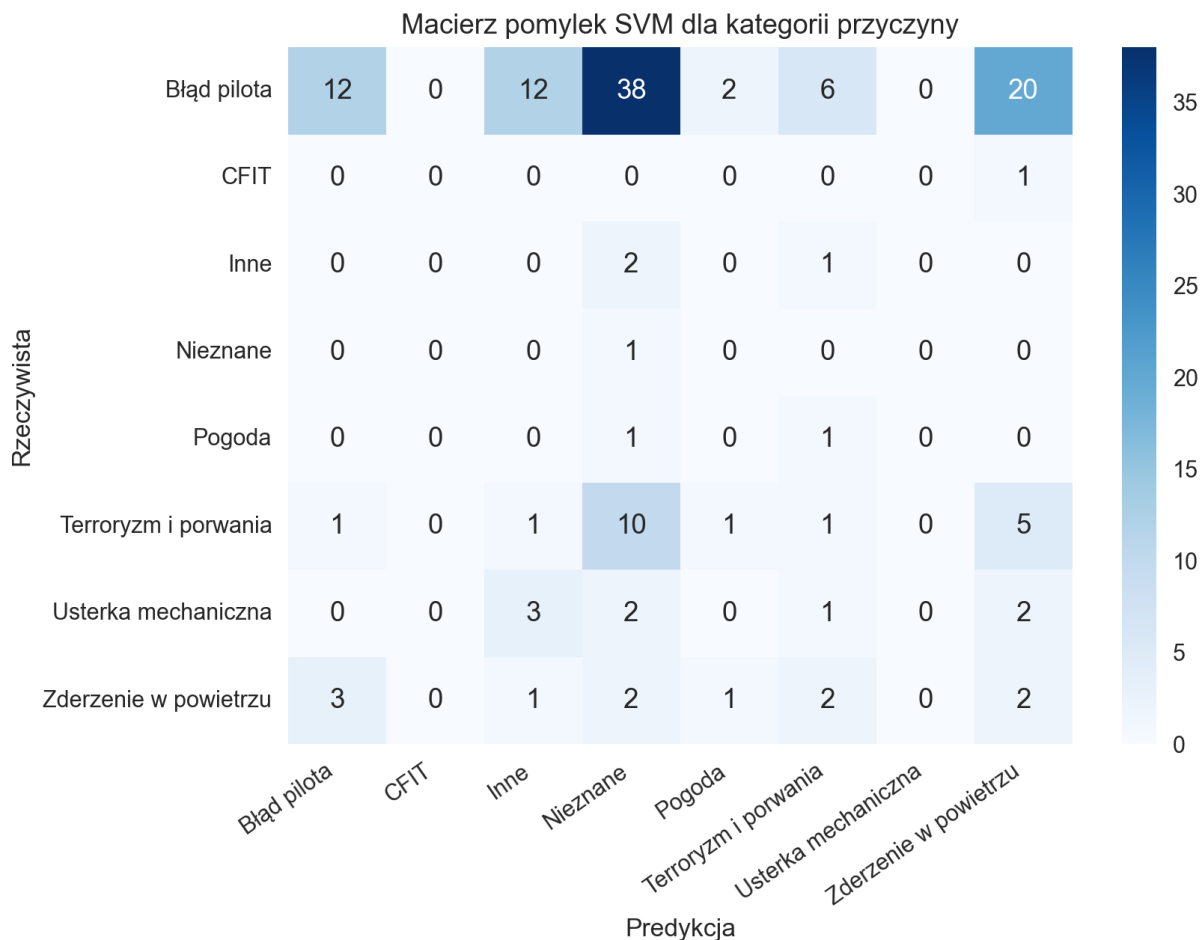
Skupienia nie odpowiadają bezpośrednio nazwom modeli, ale oddzielają zdarzenia według skali i skutków. Dla H1 pomagają interpretować, czy wysoki FatalityRate dotyczy małej czy dużej liczby osób na pokładzie. Dla H3 pokazują, że same trendy czasowe nie wyczerpują struktury danych, bo ważna pozostaje skala zdarzenia.

5.3. Wybrany algorytm data mining: SVM

Element	Wartosc
Accuracy SVM	0.119

Tabela 19. Raport klasyfikacji SVM

Klasa	Precision	Recall	F1-score	Support
Błąd pilota	0.75	0.13	0.23	90
CFIT	0.0	0.0	0.0	1
Inne	0.0	0.0	0.0	3
Nieznane	0.02	1.0	0.04	1
Pogoda	0.0	0.0	0.0	2
Terroryzm i porwania	0.08	0.05	0.06	19
Usterka mechaniczna	0.0	0.0	0.0	8
Zderzenie w powietrzu	0.07	0.18	0.1	11



Rysunek 20. Macierz pomylek SVM.

SVM pełni rolę algorytmu data mining dla H2: sprawdza, czy z AC Type, Aboard i DecadeCategory można odtworzyć kategorie przyczyny. Wynik pokazuje ograniczoną, ale realną informację predykcyjną w zmiennych objaśniających. Model nie zastępuje analizy tekstu Summary, lecz uzupełnia test chi-kwadrat.

6. Podsumowanie w kontekście hipotez

Tabela 20. Decyzje badawcze dla hipotez

Hipoteza	Decyzja	Najważniejsze przesłanki
H1	przyjęta ostrożnie	istotny test Kruskala-Wallisa, różnice średnich i rozkładów FatalityRate według AC Type
H2	przyjęta	istotny chi-kwadrat AC Type x CauseCategory, różne dominujące przyczyny dla modeli, wsparcie przez Random Forest
H3	przyjęta częściowo	widoczne różnice dekadowe, ale nierówne liczebności w modelach ograniczają siłę wniosku

Najsilniejszy wynik dotyczy H2, gdzie zależność między typem samolotu a kategorią przyczyny jest potwierdzona testem chi-kwadrat. H1 jest również wsparta statystycznie, ale wymaga ostrożnej interpretacji, bo FatalityRate zależy od skali zdarzenia i charakteru przyczyny. H3 pokazuje, że czas ma znaczenie, jednak nie wszystkie modele występują równomiernie w kolejnych dekadach.

Ograniczeniem projektu jest sposób automatycznej kategoryzacji przyczyn na podstawie słów kluczowych oraz historyczna nierównomierność zbioru danych. Mimo tych ograniczeń raport pokazuje spójną ścieżkę eksploracji: od struktury populacji, przez zależności i testy statystyczne, po drzewa decyzyjne, skupienia oraz SVM.